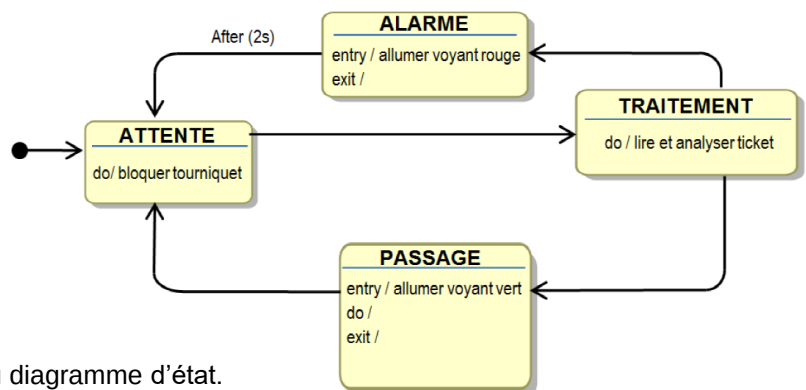


Ex 1 : Tourniquet d'entrée du métro parisien:

Les tourniquets de métro permettent d'autoriser ou non l'entrée d'une personne à la fois selon la validité de son ticket.

Du point de vue de l'opérateur de transport, le comportement attendu du tourniquet est le suivant : lorsque l'utilisateur présente son ticket, le lecteur analyse sa validité. Si le ticket est valide, un voyant vert doit s'allumer et le tourniquet doit être débloqué. Dès que le tourniquet a tourné (la personne est passée), le tourniquet doit se bloquer à nouveau. Si le ticket n'est pas valide, un voyant rouge doit s'allumer et le tourniquet doit rester bloqué.

Ce comportement est représenté par le diagramme d'état ci-dessous :



Q1 : Compléter les transitions et les activités du diagramme d'état.

Q2 : Quel est le rôle de l'événement associé à la transition passant de l'état ALARME à l'état ATTENTE ?

En cas de difficulté pour un voyageur, l'agent d'accueil dispose d'un bouton « autorisation passage » permettant de débloquent le tourniquet pour un passage unique sans avoir à présenter de ticket.

Q3 : Modifier le diagramme d'état pour tenir compte de la fonctionnalité supplémentaire de déblocage manuel.

L'opérateur souhaite, de plus, pouvoir compter le nombre d'utilisateurs franchissant les tourniquets d'entrée.

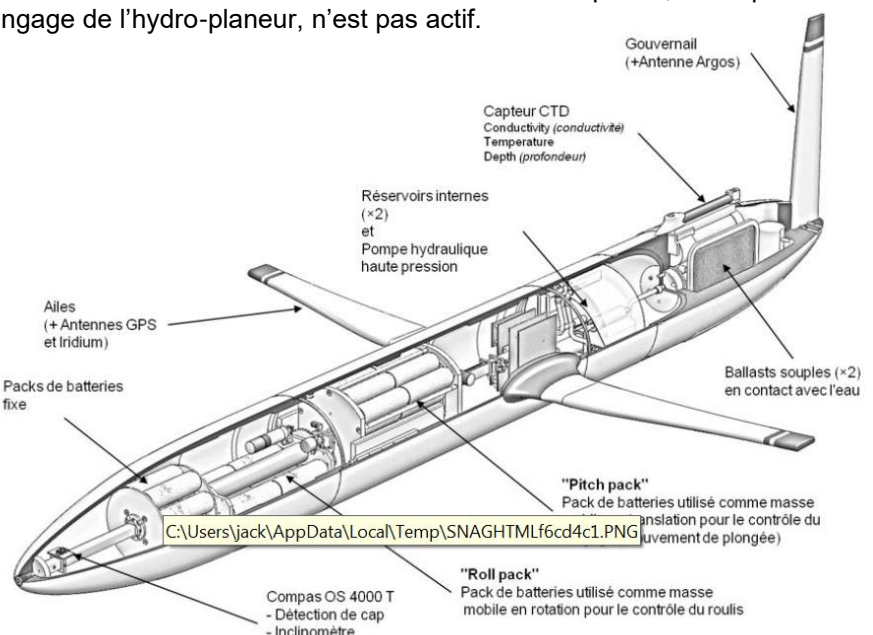
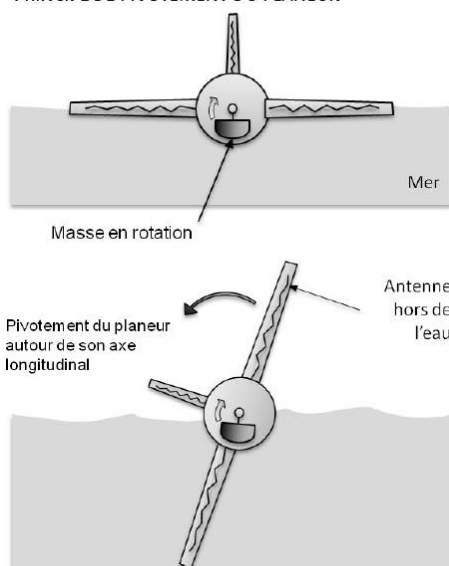
Q4 : Compléter le diagramme d'état pour tenir compte de la fonctionnalité supplémentaire de comptage.

Ex 2 : Panne d'un hydro-planeur:

Dans l'objectif d'optimiser le fonctionnement d'un hydro planeur il faut tenir compte de toutes les procédures de fonctionnement prévues, comme celle d'alerte en cas de panne de la transmission des données, qui impose d'émettre un signal de détresse permettant de venir repêcher l'hydro-planeur.

A chaque remontée en surface, l'hydro-planeur se connecte à un réseau sans fil (IRIDIUM) afin de transmettre les données enregistrées. L'hydro-planeur dispose de trois antennes logées dans la dérive et dans chaque aileron stabilisateur. Cette solution implique que, pour émettre en surface, l'engin pivote sur lui-même d'un quart de tour pour faire émerger une des deux antennes dédiées au réseau IRIDIUM. Pendant cette phase, le dispositif de basculement, qui permet de contrôler le tangage de l'hydro-planeur, n'est pas actif.

PRINCIPE DE PIVOTEMENT DU PLANEUR



En fin de charge des batteries ou en cas de souci technique, l'hydro-planeur dispose d'une balise ARGOS (dont l'antenne est dans la dérive verticale) qui permet de le localiser et d'envoyer un navire pour le récupérer.

Dans ce cas de dysfonctionnement, l'hydro-planeur adopte le comportement décrit par le diagramme d'état ci-dessous :

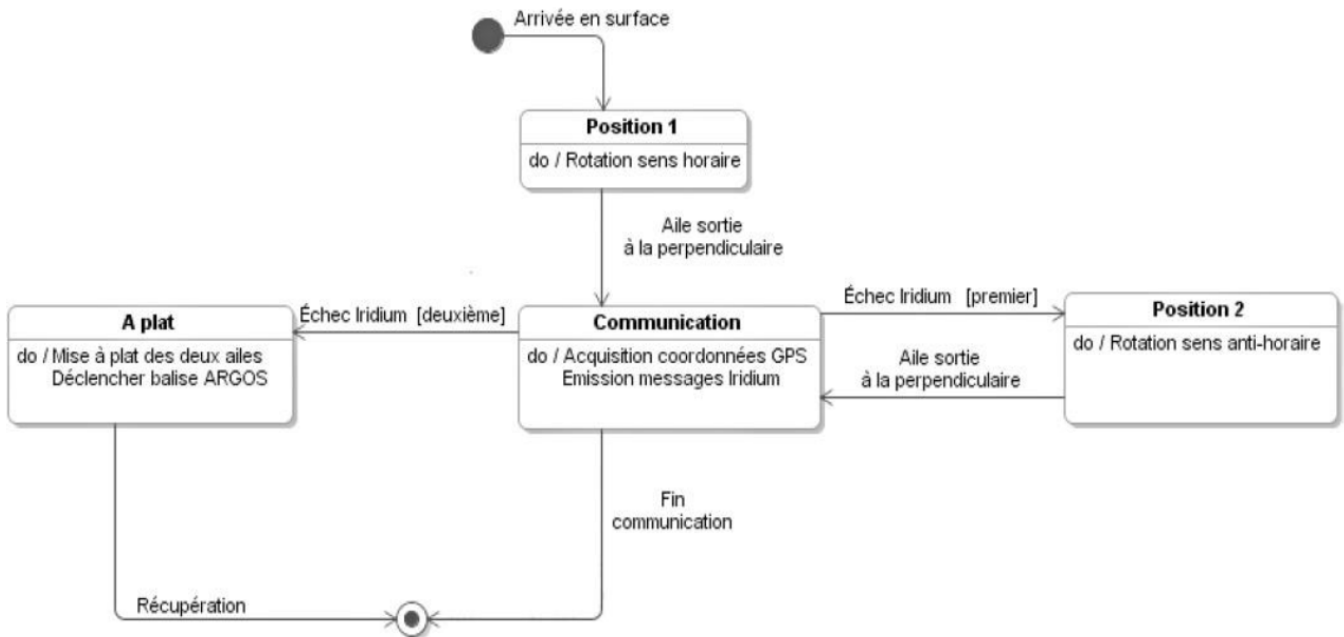


Diagramme d'état de la commande en cas de dysfonctionnement de l'hydro planeur

Le « drapeau » d'échec de communication de l'iridium reste actif jusqu'à la prochaine tentative de communication. Le détecteur d'ailes perpendiculaires, s'active lorsque l'hydro-planeur est incliné d'un quart de tour, quelque-soit le sens d'inclinaison.

Q1 : Compléter les chronogrammes qui correspondent à la séquence des signaux de commande fournis par l'unité de traitement pour obtenir le fonctionnement souhaité dans le cas où la 1^{ère} et la 2^{ème} transmission IRIDIUM échouent (lorsqu'un élément doit être activé, il sera représenté par un niveau haut). Indiquer les états actifs.

